

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Nik Katanović Leban

**Prototip za prodajo in evalvacijo
avtomobilov**

DIPLOMSKO DELO

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

MENTOR: viš. pred. dr. Igor Rožanc

Ljubljana, 2026

To delo je ponujeno pod licenco *Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija* (ali novejšo različico). To pomeni, da se tako besedilo, slike, grafi in druge sestavine dela kot tudi rezultati diplomskega dela lahko prosto distribuirajo, reproducirajo, uporabljajo, priobčujejo javnosti in predelujejo, pod pogojem, da se jasno in vidno navede avtorja in naslov tega dela in da se v primeru spremembe, preoblikovanja ali uporabe tega dela v svojem delu, lahko distribuira predelava le pod licenco, ki je enaka tej. Podrobnosti licence so dostopne na spletni strani creativecommons.si ali na Inštitutu za intelektualno lastnino, Streliška 1, 1000 Ljubljana.



Izvorna koda diplomskega dela, njeni rezultati in v ta namen razvita programska oprema je ponujena pod licenco GNU General Public License, različica 3 (ali novejša). To pomeni, da se lahko prosto distribuira in/ali predeluje pod njenimi pogoji. Podrobnosti licence so dostopne na spletni strani <http://www.gnu.org/licenses/>.

Besedilo je oblikovano z urejevalnikom besedil $\text{\LaTeX}$.

Kandidat: Nik Katanović Leban

Naslov: Prototip za prodajo in evalvacijo avtomobilov

Vrsta naloge: Diplomski naloga na visokošolskem programu prve stopnje
Računalništvo in informatika

Mentor: viš. pred. dr. Igor Rožanc

Opis:

Besedilo teme diplomskega dela študent prepíše iz študijskega informacijskega sistema, kamor ga je vnesel mentor. V nekaj stavkih bo opisal, kaj pričakuje od kandidatovega diplomskega dela. Kaj so cilji, kakšne metode naj uporabi, morda bo zapisal tudi ključno literaturo.

Title: Prototype for car sales and evaluation

Description:

The student shall transcribe the text of the diploma thesis topic from the student information system, where it was entered by the mentor. In a few sentences, they will describe what is expected of the candidate's thesis. What the objectives are, what methods should be used, and perhaps they will also list the key literature.

Rad bi se zahvalil svojemu mentorju Igorju Rožancu, za vso aktivno pomoč in svetovanje pri razvoju te diplomske naloge. Zahvalil bi se tudi vsem sodelavcem iz podjetja CargoX, ki so z mano delili svoje znanje in izkušnje, ter mi omogočili, da sem se lahko lotil tako zahtevnega projekta. Posebna zahvala gre moji družini, ki me je ves čas podpirala in mi stala ob strani.

Kazalo

Povzetek

Abstract

1	Uvod	1
2	Pregled področja in sorodnih del	3
3	Tematsko Ozadje	9
3.1	Oglas in atributi vozila	9
3.2	Zajem podatkov iz spletnih virov	10
4	Ravoj rešitve	13
4.1	Zahteve	13
4.2	Arhitektura	15
4.3	Pomenmbne tehnologije	17
4.4	Načrtovanje podatkovne baze	19
4.5	Arhitektura zalednega sistema	22
4.6	Arhitektura uporabniškega vmesnika	25
4.7	Evalvacijski sistem	29
4.8	Infrastruktura in avtomatizacija	35
5	Analiza	39
6	Sklep	41

Literatura	45
Članki v revijah	45
Članki v zbornikih konferenc	47
Ostala literatura	48
Dodatek	55

Povzetek

Naslov: Prototip za prodajo in evalvacijo avtomobilov

Avtor: Nik Katanović Leban

Diplomsko delo obravnava problem določanja primerne tržne vrednosti rabljenega avtomobila. Pri prodaji ali nakupu vozila uporabniki pogosto nimajo zadostnega pregleda nad trenutnim stanjem na trgu, zato težko ocenijo, ali je določena cena primerna. Posledično lahko vozilo kupijo po previsoki ceni ali ga prodajo pod njegovo dejansko tržno vrednostjo. Za reševanje tega problema smo razvili prototip za objavo in pregled avtomobilskih oglasov, ki uporabnikom omogoča enostavno in varno prodajo ter nakup vozil, ki vsebuje tudi sistem za avtomatsko ocenjevanje vrednosti vozil. Sistem temelji na zbiranju podatkov iz zunanjih virov, njihovi normalizaciji in primerjavi vozila s podobnimi vozili na trgu. Pri oceni vrednosti se upoštevajo ključne lastnosti vozila, kot so znamka, model, letnik in prevoženi kilometri. Za pridobivanje podatkov so bili uporabljeni javno dostopni podatkovni viri ter postopki samodejnega zajema podatkov s spletnih strani za prodajo vozil. Zbrane podatke sistem obdela in uporabi za izračun ocenjene tržne vrednosti vozila. Rezultat diplomskega dela je delujoč prototip s podporo za avtomatsko vrednotenje vozil, ki uporabnikom pomaga pri sprejemanju bolj informiranih odločitev pri nakupu ali prodaji avtomobila.

Ključne besede: spletna aplikacija, avtomobili, vrednotenje, React, Express.js, Node.js, PostgreSQL, Docker.

Abstract

Title: Prototype for car sales and evaluation

Author: Nik Katanović Leban

This work addresses the problem of determining the appropriate market value of a used vehicle. When buying or selling a car, users often lack sufficient insight into current market conditions, making it difficult to assess whether a listed price is fair. As a result, vehicles may be purchased at inflated prices or sold below their actual market value. To address this problem, a web application for publishing and browsing vehicle listings was developed, enabling users to buy and sell vehicles in a simple and secure manner, which includes an automated vehicle valuation system. The system is based on the collection of data from external sources, normalization of the acquired data, and comparison of a vehicle with similar vehicles currently available on the market. The valuation process takes into account key vehicle characteristics, including brand, model, year of first registration, and mileage. The required data was obtained from publicly available datasets and through automated data collection from vehicle marketplace websites. The collected data is processed and used to estimate the market value of a vehicle. The result of this thesis is a functional web application with integrated vehicle valuation support that helps users make more informed decisions when buying or selling used vehicles.

Keywords: web application, automobiles, evaluation, React, Express.js, Node.js, PostgreSQL, Docker.

Poglavje 1

Uvod

Nakup in prodaja rabljenih avtomobilov predstavljata pomemben del avtomobilskega trga. Pri tem se kupci in prodajalci pogosto srečujejo s težavo določanja primerne tržne vrednosti vozila, saj nimajo zadostnega pregleda nad trenutno ponudbo in gibanjem cen na trgu. Raznolikost informacij je še posebej izrazita, ker je vsako vozilo unikatno glede na svoje stanje, opremo in zgodovino uporabe [24, 19]. Najpogostejši pristop k oceni vrednosti je zato primerjava primerljivih prodaj podobnih vozil iz obstoječih oglasov, vendar je samostojno izvajanje takšne primerjave časovno potratno in nezanesljivo. Oglasi lahko vsebujejo nerealno visoke ali nizke cene, uporabniki pa pogosto nimajo dovolj znanja in izkušenj, da bi glede na te podatke lahko ocenili dejansko vrednost vozila. Posledično lahko vozilo prodajo pod njegovo tržno vrednostjo ali pa ga kupijo po previsoki ceni.

Na trgu že obstajajo rešitve za ocenjevanje vrednosti vozil, podroben pregled in primerjava obstoječih rešitev je predstavljeno v poglavju 2. Kaže, da so mnoge plačljive, prilagojene tujim trgom ali pa temeljijo na zastarelih podatkih, zaradi česar njihove ocene pogosto ne odražajo dejanskega stanja na slovenskem trgu rabljenih vozil.

Cilj diplomskega dela je razvoj prototipa za objavo in pregled avtomobilskih oglasov, ki vsebuje tudi sistem za samodejno ocenjevanje vrednosti vozil. Sistem temelji na zbiranju podatkov iz zunanjih virov, njihovi normalizaciji in

analizi primerljivih vozil na trgu [37]. Pri določanju ocenjene vrednosti se upoštevajo ključne lastnosti vozila, kot so znamka, model, letnik prve registracije in število prevoženih kilometrov. Dolgoročni cilj sistema je privabiti zadostno število uporabnikov, da na platformi objavijo lastne avtomobilske oglase, tako da bo potreba po podatkih iz zunanjih virov postopno upadla, tržno vrednost vozil pa bo mogoče ocenjevati na podlagi oglasov, zbranih znotraj platforme same.

Diplomsko delo temelji na hipotezi, da je mogoče s pomočjo zbranih tržnih podatkov in primerjalne analize podobnih vozil uporabniku ponuditi uporabno in dovolj natančno oceno tržne vrednosti vozila. Pri tem želimo preveriti, ali integracija takšnega sistema v prototip izboljša uporabniško izkušnjo pri nakupu in prodaji vozil.

Preostanek diplomskega dela je organiziran na naslednji način. Poglavje 3 predstavi teoretična izhodišča in tehnologije, na katerih temelji razvita rešitev, predvsem pa postopke zajemanja podatkov s spletnih virov. Poglavje ?? opiše metodologijo dela: načrtovanje podatkovne baze in arhitekture sistema, implementacijo zalednega in odjemalskega dela aplikacije, delovanje algoritma za vrednotenje vozil ter infrastrukturo in avtomatizacijo namestitve. Diplomsko delo se zaključi s povzetkom doseženih rezultatov, kritično presojo omejitev rešitve in smeri za nadaljnje izboljšave.

Poglavje 2

Pregled področja in sorodnih del

Na področju prodaje rabljenih vozil obstaja več spletnih aplikacij, ki uporabnikom omogočajo objavo in pregled avtomobilskih oglasov. Ampak le nekatere imajo možnost vrednotenja vozil in od teh je večina je plačljivih. Med najbolj znanimi evropskimi ponudniki sta mobile.de [43] in AutoScout24 [2], ki združujeta veliko število oglasov iz različnih držav ter uporabnikom omogočata filtriranje vozil po številnih kriterijih.

Za slovenski trg je najbolj razširjena platforma Avto.net [3], ki predstavlja osrednje mesto za objavo in iskanje rabljenih vozil. Platforma je izšla leta 1997 in danes velja za prevladujočo aplikacijo za prodajo vozil na slovenskem trgu. Uporabniku omogoča prodajo raznovrstnih vozil (kot so avtomobili, motorna kolesa in plovila). Kljub dolgi prisotnosti na trgu ni doživela večjih posodobitev, zato je njen uporabniški vmesnik zastarel in ponuja precej prostora za izboljšave. Za objavo oglasa se mora uporabnik prijaviti, medtem ko za brskanje po oglasih prijava ni potrebna. Prikaz posameznega oglasa je predstavljen na sliki 2.1.

Audi A6 Avant 3.0 TDI QUATTRO-235KW-BI-TURBO-MATRIX-NAVI-S LI.. ☆



1.registracija	2015
Prevoženih	258630 km
Gorivo	diesel motor
Menjalnik	avtomatski menjalnik
Motor	2967 cm, 235 kW / 320 KM

AKCIJSKA CENA
~~18.295 €~~
16.995 €


ODKUP IN PROMETA VOZIL

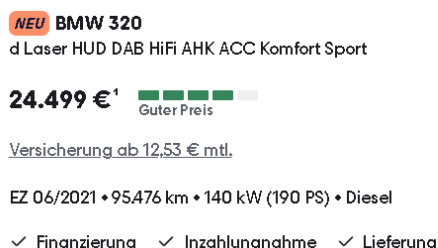
Slika 2.1: Primer oglasa na Avto.net

Uporabniški vmesnik je pregleden in omogoča enostavno orientacijo, zato se uporabnik na njem hitro znajde. Glavna pomanjkljivost so predvsem manjkajoče dodatne funkcionalnosti, ki bi izboljšale uporabniško izkušnjo. Dober primer je obrazec za objavo oglasa. Vneseni podatki se ob prehodu na naslednji korak ne shranijo, zato ob primeru da se uporabnik vrne na prejšnji korak, mora vnose ponovno vpisati. Obrazec je tudi razmeroma dolg in uporabniku ne prikazuje, koliko korakov ima še do zaključka objave. Platforma sicer dela zanesljivo in zadovoljuje osnovne potrebe uporabnikov, vendar kljub temu ostaja prostor za izboljšave. Uporabniški vmesnik za objavo oglasa je prikazan na sliki 2.2.

The image shows a web form for posting a car advertisement on Avto.net. At the top, there are four tabs: 'Avto' (selected), 'Moto', 'Gospodarska vozila', and 'Mehanizacija'. Below the tabs, the heading 'Izberite osnovne podatke o vozilu' is displayed. The form contains several input fields: 'Znamka:' with a dropdown menu showing 'Izberite znamko'; 'Model:' with a dropdown menu showing 'Izberite model'; 'Karoserijska oblika:' with a dropdown menu showing 'Izberite obliko'; 'Prva registracija:' with a dropdown menu showing '-' and a year field showing '2020'; and 'Pogonsko gorivo:' with a list of radio button options: 'bencin', 'diesel' (selected), 'hibridni pogon', 'e-pogon', 'LPG avtoplin', and 'CNG zemeljski plin'. At the bottom of the form, there is a large orange button labeled 'Klikni za nadaljevanje'.

Slika 2.2: Objava oglasa na Avto.net

Mobile.de [43] ima novejši uporabniški vmesnik, ki je bolj pregleden in omogoča enostavno navigacijo čez spletno stran. Omogoča uporabniku da objavi oglas, brska po oglasih in filtrira vozila po različnih kriterijih. Za razliko od Avto.net [3], Mobile.de [43] omogoča tudi oceno vrednosti vozila. Pri posameznih oglasih prikazuje oceno, ali je cena ugodna, primerna ali previsoka. Ocena je predstavljena s petstopenjsko barvno lestvico: pri ugodni ceni je lestvica obarvana zeleno, pri previsoki pa rdeče, vmesne stopnje pa so označene s prehodnimi barvami. Takšen pristop uporabniku omogoča hitrejšo odločanje na trgu, saj mu ni treba ročno primerjati oglasov med seboj. Ocena temelji na samodejni primerjavi s podobnimi vozili v ponudbi, vendar platforma ne ponuja možnosti samostojnega vrednotenja vozila na podlagi uporabniško vnesenih podatkov, kadar oglas še ne obstaja. Prikaz lestvice in osnovnih podatkov vozila je predstavljen na sliki 2.3.



Slika 2.3: Primer evalvacije cene avtomobila na Mobile.de

Poleg spletnih tržnic obstajajo tudi specializirane storitve za vrednotenje vozil. Med najbolj znanimi je Eurotax [19], ki se pogosto uporablja v avtomobilski industriji, zavarovalništvu in pri trgovcih z vozili. Njegove ocene temeljijo na obsežnih zbirkah podatkov o vozilih in tržnih cenah, vendar je dostop do storitve praviloma plačljiv. Zaradi poslovnega modela in omejenega dostopa podrobna analiza delovanja sistema ni mogoča. Na severnoameriškem trgu je najbolj razširjena storitev CARFAX [8], ki poleg vrednotenja vozila ponuja predvsem vpogled v njegovo celotno zgodovino. Vsako vozilo je določeno z enolično identifikacijsko številko (VIN), na podlagi katere storitev pripravi poročilo o zgodovini vozila. To poročilo vključuje podatke o prijavljenih prometnih nesrečah in škodi, številu prejšnjih lastnikov, servisni zgodovini, ter zgodovini registracije. Poleg zgodovinskega poročila CARFAX ponuja tudi funkcijo vrednotenja vozila, ki oceni vrednost vozila glede na njegov konkreten VIN. Za razliko od preprostih ocen, ki upoštevajo zgolj znamko, model in letnik, ta ocena vključuje tudi prevožene kilometre, zgodovino nesreč in škode, število lastnikov, servisne zapise ter namen uporabe vozila (osebna, najemniška ali komercialna raba). Vrednost se prilagaja tudi glede na regijo, saj se ponudba in povpraševanje razlikujeta po posameznih območjih. Kljub obsežni funkcionalnosti je storitev prilagojena predvsem severnoameriškemu trgu, zato ni neposredno uporabna za nas.

Tabela 2.1: Primerjava izbranih obstoječih rešitev za prodajo in vrednotenje vozil.

Rešitev	Geografski trg	Prodaja oglasov	Ocena vrednosti vozila
mobile.de [43]	Evropa, najbolj razširjen na nemškem trgu	Da	Osnoven indikator cene (zeleno – ugodna, rdeče – precenjena)
AutoScout24 [2]	Evropa–Nemčija, Belgija, Italija	Da	Priporočilo cene ob objavi oglasa
Avto.net [3]	Slovenija	Da	Avtonet nima indikatorja ali priporočila za ceno
Eurotax [19]	Evropa–Nemčija, Slovenija, Švica, Italija	Ne	Zelo natančno in podrobno poročilo o ceni, saj sodelujejo z zavarovalnicami
CARFAX [8]	ZDA	Ne	Na podlagi VIN številke poišče zgodovino vozila (nesreče, tehnični pregledi) in oceni njegovo vrednost

Pregled obstoječih rešitev je pokazal, da večina platform bodisi omogoča prodajo vozil brez naprednega sistema za vrednotenje bodisi ponuja ločene plačljive storitve za ocenjevanje vrednosti vozil. Namen naše rešitve je združiti obe funkcionalnosti v enotnem prototipu, ki uporabnikom omogoča objavo vozil, pregled trga in samodejno oceno vrednosti vozila na podlagi primerljivih vozil, ki so dostopne na trgu.

Poglavje 3

Tematsko Ozadje

V tem poglavju predstavimo temeljne pojme, na katerih temelji naše delo. Najprej opišemo, kaj je oglas rabljenega vozila in kateri atributi vozila so za nas relevantni. Nato pojasnimo, kako ocenimo vozilo na podlagi atributov. V nadaljevanju predstavimo pristope za zajem podatkov, s katerimi smo pridobili gradivo za evalvacijski sistem.

3.1 Oglas in atributi vozila

Oglas je vsebina, namenjena predstavitvi izdelka ali storitve, ki je naprodaj. V našem primeru obravnavamo oglas za prodajo avtomobila. Vsebovati mora podatek o tem, kateri avtomobil se prodaja, in njegove tehnične značilnosti, ki kupcu pomagajo pri odločitvi o nakupu. Poleg tega mora oglas vsebovati prodajno ceno in kontaktne podatke prodajalca. Oglas ostane objavljen dokler, se prodajana stvar proda, ali se pa prodajalec odloči da je ne bo prodal.

3.1.1 Atributi avtomobila

Atributi avtomobila so njegove tehnične ali fizične lastnosti, kot so znamka, model, barva, motor, letnik izdelave, prevoženi kilometri, moč motorja (izražena v kilovatih ali konjskih močeh), število vrat, število sedežev, število

lastnikov in cena. V nadaljevanju se osredotočimo predvsem na naslednje attribute: znamko, model, prevožene kilometre, letnik izdelave in ceno, saj jih ocenjujemo kot najpomembnejše. Znamka in model služita kot identifikatorja vozila, saj na njuni podlagi vemo, za kateri avtomobil gre. Preostali atributi pa so tisti, ki se med posameznimi primeri istega modela dejansko razlikujejo. Prevoženi kilometri so pomembni, ker izražajo koliko se je vozilo uporabljalo; večje kot je število prevoženih kilometrov, večja je verjetnost okvar in obrabe. Letnik izdelave pove starost vozila in s tem nakazuje pričakovane prihodnje stroške vzdrževanja. Cena je glavni podatek, saj zagotavlja primerjalno vrednost med vozili. Na sliki 3.1 prikazujemo primer oglasa v našem prototipu.



Slika 3.1: Primer oglasa vozila v prototipu.

3.2 Zajem podatkov iz spletnih virov

Zajem podatkov iz spletnih virov predstavlja temeljni korak pri našem pristopu za vrednotenje rabljenih vozil na trgu. Kakovost, obseg in starost zbranih podatkov neposredno vpliva na zanesljivost modelov za ocenjevanje cen [37]. V splošnem ločimo tri pristope za pridobivanje podatkov iz spleta:

izkoriščanje javno dostopnih podatkovnih zbirk, samodejni zajem podatkov s spletnih strani (ang. *web scraping*) ter dostop prek vmesnikov API [37].

3.2.1 Javno dostopne podatkovne zbirke

Javno dostopne podatkovne zbirke predstavljajo enega najprimernejših virov za zbiranje strukturiranih podatkov, saj so podatki v njih že organizirani, kategorizirani in pripravljeni za neposredno analitično obdelavo [32]. Primeri takšnih zbirk so odprti vladni portali, kot sta Statistični urad Republike Slovenije (SURS) [61] in Eurostat [18], akademski repozitoriji ter portali prometnih agencij. Slabost tega pristopa je omejena razpoložljivost aktualnih tržnih podatkov. Javne zbirke navadno ne vsebujejo oglasov z aktualnimi prodajnimi cenami vozil, ki so nujno potrebni za ocenjevanje tržne vrednosti [24]. Za tuje trge sicer obstajajo javno dostopne zbirke oglasov, pridobljenih z oglasnih portalov, npr. nemški trg (eBay Kleinanzeigen) [48], vendar za slovenski trg takšna javna zbirka ne obstaja.

3.2.2 Dostop prek vmesnikov API

Dostop do podatkov prek vmesnika API običajno poteka tako, da se uporabnik najprej registrira pri ponudniku. Ob registraciji uporabnik prejme nosilni žeton (angl. *bearer token*), ki ga mora priložiti v vsakemu zahtevku za namen avtentikacije. Večina vmesnikov API je plačljivih, saj ponudniki ustvarjajo prihodek s prodajo podatkov. Brezplačni vmesniki so pa pogosto pomanjkljivi in vsebujejo zastarele podatke. V našem primeru smo vmesnike API uporabili predvsem za začetno napolnitev podatkovne baze z vsemi znamkami in modeli vozil, za kar zadostujejo tudi brezplačni ponudniki.

3.2.3 Samodejni zajem podatkov s spletnih strani

Samodejni zajem podatkov s spletnih strani je postopek avtomatiziranega pridobivanja strukturiranih informacij iz spletnih strani z razčlenjevanjem njihove vsebine [37]. Ta pristop se pogosto uporablja pri zbiranju oglasov za

prodajo rabljenih vozil, saj je na voljo veliko portalov, ki vsebujejo obsežne zbirke takšnih oglasov. Iz vsakega oglasa je mogoče pridobiti strukturirane attribute vozila, kot so znamka, model, letnik izdelave, prevoženi kilometri, vrsta goriva, tip menjalnika in oglašena prodajna cena [24]. Zajem poteka z orodji za avtomatizirano brskanje po spletnih straneh, kot so Playwright [41] ali Selenium [59], ki simulirajo obisk uporabnika, ter z razčlenjevanjem strukture dokumenta HTML za izluščitev relevantnih podatkovnih polj [37]. Problem zajema podatkov na tak način je ta, da se morajo lastniki spletnih strani strinjati z tem, saj so podatki njihova last.

3.2.4 Razčlenjevanje vsebine HTML

Spletna stran je v osnovi dokument v jeziku HTML (ang. *HyperText Markup Language*), ki je organiziran v drevesno strukturo DOM (ang. *Document Object Model*) [46]. Vsak element dokumenta, kot so naslovi, odstavki in podatkovne celice, je v tej strukturi predstavljen kot vozlišče, ki ima lahko starševska in podrejena vozlišča. Orodja za razčlenjevanje, (kot sta knjižnici BeautifulSoup [58] in lxml [6] v jeziku Python), to strukturo pretvorijo v obliko, primerno za programsko obdelavo.

Za izluščevanje podatkovnih elementov iz razčlenjene strukture se v praksi najpogosteje uporabljata dve vrsti izbirnikov: izbirniki CSS in izbirniki XPath [12]. Izbirniki CSS so bili prvotno zasnovani za oblikovanje spletnih strani, a jih pri zajemu podatkov preusmerimo v poizvedovanje po strukturi DOM [46]. Izbirniki XPath (ang. *XML Path Language*) pa so namenski poizvedovalni jezik za navigacijo po drevesnih strukturah XML in HTML, ki poleg preprostega iskanja po oznakah in razredih vsebuje tudi premikanje navzgor po drevesu, iskanje po vsebini besedilnih vozlišč ter vgrajene funkcije, (kot sta `contains()` in `position()` [12]). V kontekstu zajemanja podatkov iz avtomobilskih oglasnih portalov to pomeni, da lahko izbirniki iz razčlenjenega dokumenta izluščimo posamezna podatkovna polja oglasa, kot so naziv vozila, cena, letnik, prevoženi kilometri in vrsta goriva.

Poglavje 4

Ravoj rešitve

Cilj diplomske naloge je bila izdelava prototipa, v katerem bodo uporabniki lahko objavljali oglase svojih avtomobilov. Pred začetkom razvoja smo morali izbrati ustrezne tehnologije, kar smo storili na podlagi lastnih izkušenj in predznanja ter pregleda različnih forumov in strokovnih člankov. Ko smo zaključili razvoj prototipa, smo se lotili razvoja sistema za vrednotenje avtomobilov, napisanega v programskem jeziku Python. Python smo izbrali, ker je zelo primeren za obdelavo podatkov in razpolaga z bogatim ekosistemom knjižnic, namenjenih analizi podatkov.

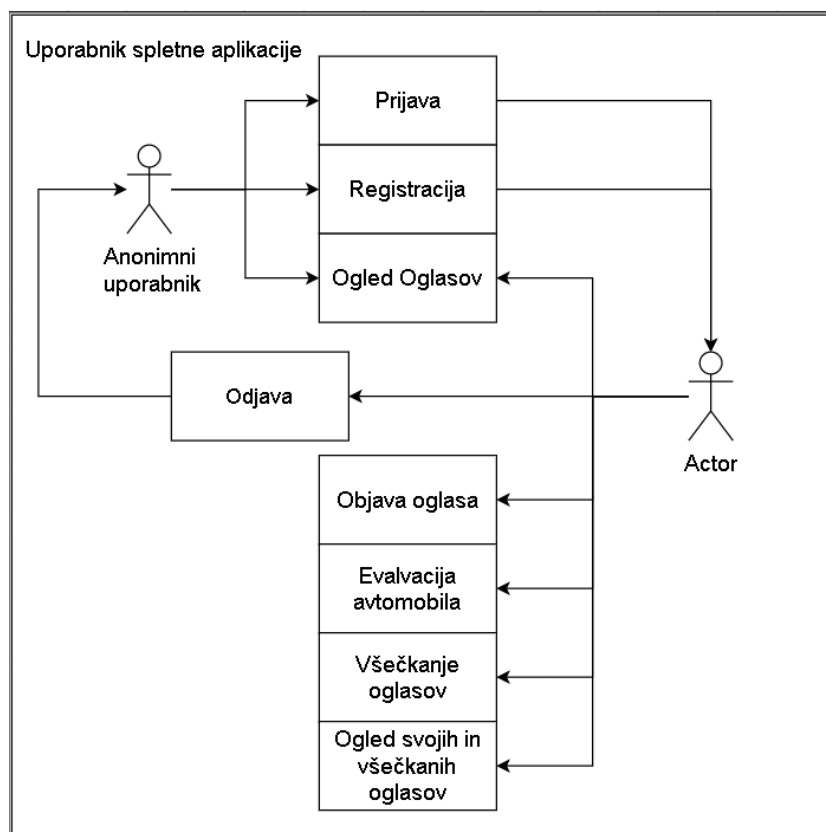
4.1 Zahteve

Pred začetkom razvoja smo opredelili zahteve, ki jih delimo na funkcionalne in nefunkcionalne. Pri opredelitvi funkcionalnih zahtev ločimo dve vrsti uporabnikov: anonimnega in registriranega. Anonimni uporabnik lahko dostopa le do pregleda oglasov, medtem ko registriran uporabnik pridobi dostop do celotne funkcionalnosti sistema. Funkcionalne zahteve so naslednje:

- Uporabnik se lahko registrira.
- Registriran uporabnik se lahko prijavi in odjavi.

- Registriran uporabnik lahko objavi oglas za prodajo svojega vozila.
- Registriran uporabnik lahko za poljubno vozilo, evalvira vrednost.
- Registriran uporabnik lahko všečka oglase drugih uporabnikov.
- Registriran uporabnik lahko pregleduje svoje objavljene in všečkane oglase.
- Anonimni uporabnik lahko pregleduje objavljene oglase, ne more pa jih objavljati, všečkati ali evalvirati vozil.

Na sliki 4.1 prikazujemo diagram primerov uporabe, ki povzema interakcije registriranega in anonimnega uporabnika s sistemom.



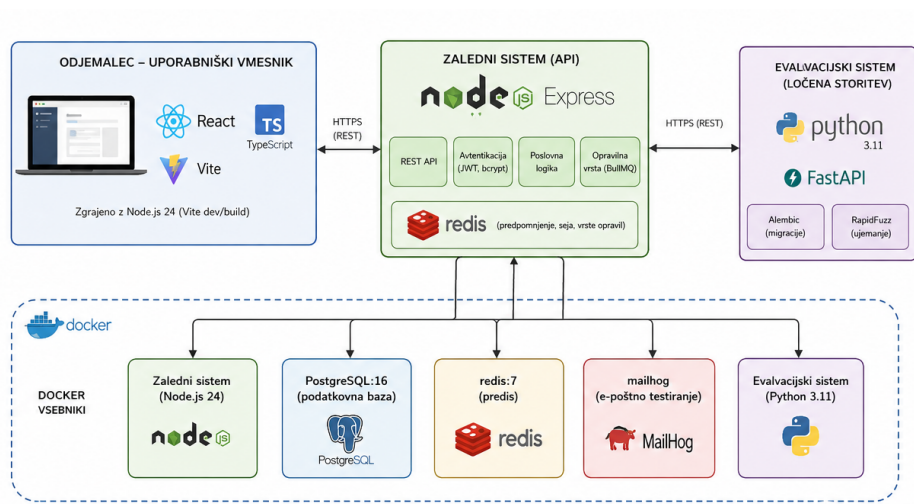
Slika 4.1: Diagram primerov uporabe za registriranega in anonimnega uporabnika.

Nefunkcionalne zahteve opredeljujejo kakovostne lastnosti sistema in so naslednje:

- Spletna aplikacija je hitra in odzivna.
- Evalvacijski sistem vrne oceno v kratkem času.
- Uporabniški vmesnik je intuitiven in enostaven za uporabo.
- Spletna aplikacija je vizualno privlačna.
- Sistem varuje uporabniške podatke, tako da gesla pred shranjevanjem zgosti in uporablja časovno omejene žetone JWT.
- Sistem ostane odziven tudi pri izvajanju zahtevnejših opravil, saj se ta obdelujejo asinhrono.
- Arhitektura omogoča hitro in vzdržljivo dodajanje novih funkcionalnosti.

4.2 Arhitektura

Prototip je sestavljen iz uporabniškega vmesnika (odjemalec), strežniškega dela aplikacije (zaledni sistem) in ločenega sistema za vrednotenje vozil. Uporabniški vmesnik je razvit z uporabo knjižnice React [40] in programskega jezika TypeScript [42] v okolju Node.js različice 24 [47]. Zaledni sistem je razvit z uporabo ogrodja Express [10] v programskem jeziku JavaScript [20] v okolju Node.js različice 24 [47]. Sistem za vrednotenje vozil je implementiran kot ločena storitev v programskem jeziku Python različice 3.11 [52]. Na naslednji sliki 4.2 je dober prikaz arhitekture.



Slika 4.2: Slikovni prikaz arhitekture sistema

Za izvajanje posameznih komponent je uporabljena platforma Docker [14]. Docker vsebniki:

- Zaledni sistem
- Postgres:16
- redis:7
- mailhog
- Evalvacijski sistem

Razvoj aplikacije je potekal v razvojnem okolju Visual Studio Code. Za avtomatizacijo preverjanja kode, izvajanja testov ter gradnje vsebnikov Docker je bil uporabljen sistem GitHub Actions [25], medtem ko so se periodična opravila izvajala s pomočjo časovno načrtovanih opravil (cron). Za gostovanje aplikacije je bil uporabljen virtualni strežnik ponudnika Hetzner [28]. Namestitev in upravljanje aplikacije na strežniku je bilo izvedeno s pomočjo platforme Dokploy [16].

4.3 Pomenmbne tehnologije

Poleg temeljnih tehnologij, smo med razvojem uporabili še nekaj manjših ampak pomembnih knjižnic in orodij, ki ožje probleme. V nadaljevanju jih na kratko predstavimo.

4.3.1 Upravljanje obrazcev s knjižnico React Hook Form

Uporabniški vmesnik vsebuje več obsežnejših obrazcev za izpolnjevanje. Ročno upravljanje takšnih obrazcev v knjižnici React [40] zahteva, da za vsako polje posebej vzdržujemo stanje, obravnavamo dogodke ob spremembi vrednosti in sami zapišemo logiko preverjanja vnosov, kar hitro privede do obsežne in težko vzdržljive kode. Zato smo uporabili knjižnico React Hook Form [55]. Knjižnica stanje obrazca upravlja prek nenadzorovanih komponent (angl. *uncontrolled components*) in referenc, kar pomeni, da se ob vsakem pritisku tipke ne izriše celoten obrazec, temveč le tisti deli, ki jih sprememba dejanjsko zadeva. Posamezno polje prijavimo v obrazec, pri čemer hkrati navedemo pravila preverjanja vnosa (angl. *validation*), na primer obveznost polja, najmanjšo dolžino ali regularni izraz. Napake so nato na voljo v objektu `errors`, iz katerega jih neposredno izpišemo ob pripadajočem polju. Preverjanje vnosov na strani odjemalca uporabnika opozori na napake, še preden se zahtevek sploh pošlje na strežnik, kar zmanjša število nepotrebnih zahtevkov.

4.3.2 Predpomnjenje strežniškega stanja s knjižnico TanStack Query

Del podatkov, ki jih prikazuje uporabniški vmesnik, izvira iz zalednega sistema in se razmeroma redko spreminja. Značilen primer so sezname znamk in modelov vozil, ki jih potrebujemo v skoraj vsakem obrazcu in filtru. Če bi te podatke ob vsakem prikazu komponente znova pridobivali s strežnika, bi obremenjevali zaledni sistem in podaljševali odzivni čas vmesnika.

Zato smo uporabili knjižnico TanStack Query [62]. Ta odgovore strežnika

shrani v predpomnilnik, kjer je vsak odgovor označen s ključem poizvedbe (angl. *query key*). Ko komponenta zahteva podatke z že znanim ključem, jih knjižnica takoj vrne iz predpomnilnika, zahtevek na strežnik pa po potrebi izvede šele v ozadju in prikaz osveži, ko prispe nov odgovor. Čas, po katerem se shranjeni podatki obravnavajo kot zastareli, določimo za vsak ključ posebej.

4.3.3 Testiranje zalednega sistema

Zaledni sistem smo pokrili z avtomatiziranimi testi, ki jih izvajamo z ogrodjem Jest [39]. Jest je testno ogrodje za okolje Node.js [47], ki v enem samem paketu združuje izvajalnik testov, knjižnico trditev (angl. *assertions*) in podporo za simulacijo odvisnosti (angl. *mocking*).

Ker večina logike zalednega sistema ni izpostavljena kot posamezna funkcija, temveč kot pot vmesnika API, smo ogrodju Jest dodali knjižnico Super-test [36]. Ta omogoča pošiljanje zahtevkov HTTP neposredno na aplikacijo Express, ne da bi strežnik dejansko poslušal na omrežnih vratih. V testu tako opišemo celotno pot zahtevka: pošljemo zahtevek na določeno pot, priložimo žeton JWT ter nato preverimo statusno kodo in vsebino odgovora. Testi se izvajajo samodejno na cevovodu neprekinjene integracije ob vsakem zahtevku za združitev, kar podrobneje opisujemo v razdelku 4.8.2.

4.3.4 Približno ujemanje nizov s knjižnico RapidFuzz

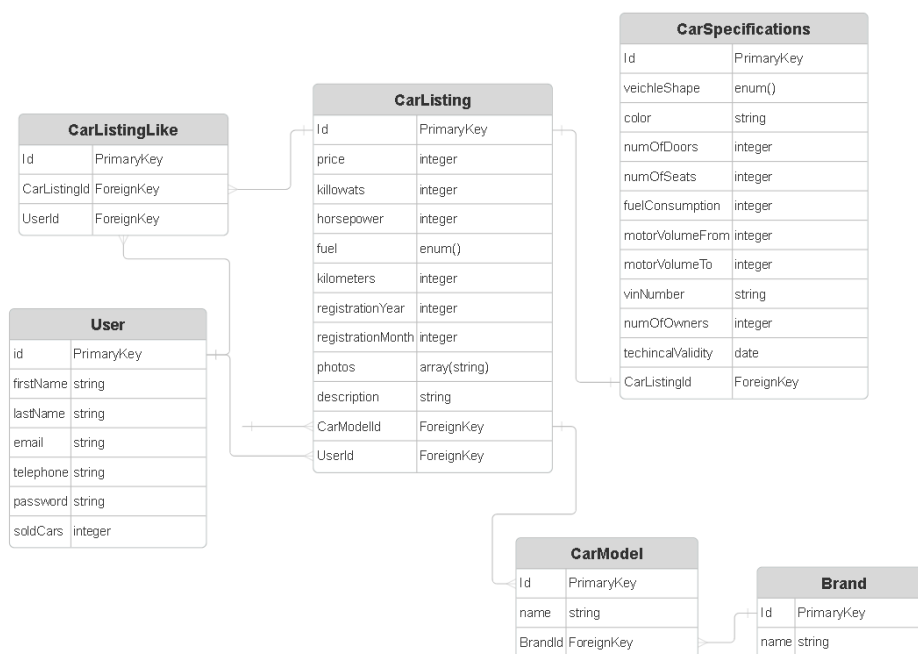
Imena znamk in modelov vozil so pri različnih spletnih virih zapisana neenotno, zato jih z natančnim ujemanjem nizov ni mogoče zanesljivo povezati z imeni v podatkovni bazi. Za takšne primere smo uporabili knjižnico RapidFuzz [54], ki v jeziku Python [52] omogoča približno ujemanje nizov (angl. *fuzzy string matching*). Knjižnica podobnost med nizoma izrazi kot oceno med 0 in 100, izračunano na podlagi urejevalne razdalje (angl. *edit distance*), pri čemer so vse zahtevnejše operacije implementirane v jeziku C++ [31] in so zato bistveno hitrejše od enakovrednih izvedb v jeziku Python. Konkreten

postopek ujemanja in izbrane pragove opisujemo v razdelku 4.7.1.

4.4 Načrtovanje podatkovne baze

4.4.1 Načrtovanje podatkovne baze aplikacije

Pri načrtovanju podatkovne baze smo morali natančno premisliti, kako shranjujemo oglase avtomobilov, saj je to ključnega pomena za učinkovito delovanje odločitvenega modela. Previsoka stopnja normalizacije bi lahko upočasnila poizvedbe, prenizka pa bi vodila do podvajanja podatkov in posledičnih neskladnosti v bazi [17]. Zasnovani podatkovni načrt je predstavljen na sliki 4.3.



Slika 4.3: ER-diagram glavnih entitet aplikacije.

Entiteti **Brand** in **CarModel** sta izločeni v ločeni tabeli, ker med njima obstaja hierarhično razmerje ena-proti-mnogo: ena znamka (**Brand**) ima lahko

poljubno število modelov (`CarModel`), vsak model pa pripada natanko eni znamki. Shranjevanje znamk in modelov kot vrednosti tipa `enum` ali prostega niza bi bilo neprimerno iz dveh razlogov. Število možnih vrednosti je namreč preveliko za statično definicijo z `enum`, prosti niz pa bi omogočal podvojene ali nekonsistentne vnose (na primer „Audi A3“ in „audi a3 Sportback“ bi bila obravnavana kot različni entiteti, čeprav gre za isti model). Z relacijsko vezavo prek tujih ključev je zagotovljen referenčni nadzor nad vnesenimi vrednostmi ter enotnost podatkov.

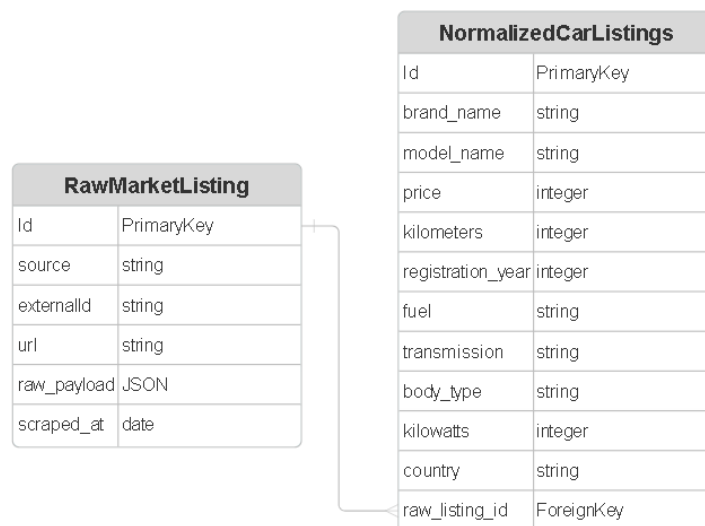
Entiteta `CarSpecifications` je namerno ločena od entitete `CarListing`, ker vsebuje tehnične podrobnosti vozila, ki niso relevantne pri vsakem poizvedovanju. Pri prikazu seznama oglasov (npr. v podatkovni tabeli) zadostujejo le osnovni podatki iz entitete `CarListing` (cena, prevoženi kilometri in letnik), podrobne specifikacije pa se naložijo le ob ogledu posameznega oglasa. Ta ločitev zmanjša količino podatkov, ki se prenesejo iz podatkovne baze pri pogostih poizvedbah, in s tem izboljša odzivnost aplikacije.

Entiteta `CarListingLike` predstavlja asociativno tabelo, ki realizira razmerje mnogo-proti-mnogo med uporabniki in oglasi: en uporabnik lahko vsečka poljubno število oglasov, en oglas pa je lahko vseč pri poljubnem številu uporabnikov. Tabela vsebuje tuji ključ na entiteto `User` in tuji ključ na entiteto `CarListing`, kar zagotavlja referenčno integriteto in preprečuje podvojene vnose.

Entiteta `User` hrani ključne podatke o registriranih uporabnikih sistema.

4.4.2 Načrtovanje podatkovne baze odločitvenega modela

V okviru iste podatkovne baze smo dodali ločeno shemo `market`, ki vsebuje dve tabeli. Namenjeni zbiranju in obdelavi tržnih podatkov za sistem vrednotenja avtomobilov 4.4..



Slika 4.4: ER-diagram evalvacijskega sistema.

Tabela **RawMarketListing** služi kot neobdelan arhiv vseh oglasov, ki so pridobljeni iz zunanjih virov – javno dostopnih zbirk podatkov, spletnih vmesnikov API in z zajemanjem spletnih strani. Tabela vsebuje naslednja polja:

- **source** določa izvor podatkov (npr. ime portala ali vmesnika API),
- **externalId** je identifikator oglasa na izvornem sistemu, ki je določen statično v kodi in preprečuje podvojene vnose,
- **url** hrani neposredno povezavo do oglasa,
- **scraped_at** je časovni žig trenutka zajema podatkov,
- **raw_payload** vsebuje izvorni odgovor v obliki JSON brez kakršnekoli obdelave.

Izvorni odgovor je namerno shranjen v celoti, kar omogoča kasnejšo ponovno obdelavo brez ponovnega zajema podatkov, če se normalizacijska logika spremeni.

Tabela `NormalizedCarListing` vsebuje obdelano in normalizirano obliko oglasov, ki so vezani na tabelo `RawMarketListing` prek tujega ključa `raw_listing_id`. Razmerje med tabelama je ena-proti-mnogo: vsak surovi oglas ima lahko več normaliziranih zapisov. Polja so poenotena in tipizirana; cena, prevoženi kilometri in letnik so shranjeni kot `integer`, znamka, model, vrsta goriva, tip menjalnika, oblika karoserije in država pa kot `string`. Takšna poenotena struktura omogoča neposredno primerjavo oglasov iz različnih virov pri izračunu tržne vrednosti vozila.

Ločitev na dve tabeli predstavlja cevovoda surovih in normaliziranih podatkov (angl. *raw/normalized pipeline*) [35]: surovi podatki ostanejo nedotaknjeni kot revizijska sled in osnova za morebitno ponovno obdelavo, normalizirana oblika pa je tista, ki se uporablja v analitičnih poizvedbah.

4.5 Arhitektura zalednega sistema

Zaledni sistem smo oblikovali z modularno arhitekturo, ki omogoča jasno ločitev odgovornosti (angl. *separation of concerns*), kar olajša branje, vzdrževanje in nadaljnjo razširitev kode [13].

4.5.1 Modul za poizvedbe v podatkovni bazi

Za implementacijo podatkovnih modelov in poizvedb na podatkovno bazo smo uporabili knjižnico Sequelize [11]. Sequelize [11] je vmesnik za spreminjanje objektno-relacijskih preslikav (angl. *Object-Relational Mapping*), ki omogoča preslikavo objektov iz programske kode v relacijske strukture podatkovne baze [11]. Tak pristop izboljšuje razvoj, saj omogoča programerjem, da namesto neposrednih poizvedb SQL delajo z objekti, kar zmanjša napake in poveča berljivost kode. Prednosti pristopa vključujejo tipsko varnost, avtomatično generiranje poizvedb za različne podatkovne baze ter intuitivnejše upravljanje relacij med entitetami.

Podatkovni modeli so v Sequelize definirani kot razredi, ki predstavljajo tabele v bazi podatkov [11]. Vsak model ima attribute, ki ustrezajo stolpcem v

tabeli, ter metode za izvajanje temeljnih operacij s podatki (CRUD – Create, Read, Update, Delete). Ključno pri oblikovanju modelov je tudi postavitve indeksov na poljih, ki se pogosto pojavljajo pri poizvedbah (npr. ID avtomobila, izvor oglasa ali časovni žigi). Dobro zasnovani indeksi so bistvenega pomena za zagotavljanje hitrih odgovorov poizvedb pri velikih količinah podatkov [23]. Primer vzpostavitve povezave z bazo podatkov je v kodi 1.

Izsek kode 1: Koda za vzpostavitev povezave z bazo podatkov.

```
1 import { Sequelize } from 'sequelize';
2
3 const sequelize = new Sequelize(process.env.DB_NAME, process.env.DB_USER,
4   ↪ process.env.DB_PASSWORD, {
5     host: process.env.DB_HOST,
6     port: process.env.DB_PORT,
7     dialect: 'postgres',
8     logging: false,
9   });
10 export default sequelize;
```

4.5.2 Avtentikacija in avtorizacija uporabnikov

Za avtentikacijo uporabnikov smo implementirali sistem, ki temelji na žetonih JWT (JSON Web Token), kar omogoča varen in enostaven prenos podatkov o uporabnikovi pristnosti [33]. Žeton JWT je strukturiran dokument, sestavljen iz treh delov: glave (ang. *header*), ki vsebuje metapodatke o vrsti kodiranja; *podatkov* (ang. *payload*), ki nosijo informacije o uporabniku; in *digitalnega podpisa*, ki zagotavlja celovitost in pristnost žetona [33]. Postopek avtentikacije je razdeljen na dve fazi. V fazi registracije uporabnik vnese svoje geslo, ki ga pred shranitvijo v podatkovno bazo zgostimo z algoritmom bcrypt [51]. Bcrypt je specializirana kriptografska funkcija, namenjena zgoščevanju gesel [51]. V fazi prijave uporabnik pošlje svoje geslo in e-poštni naslov. Zaledni sistem pridobi shranjeno zgoščeno geslo iz baze in

ga primerja z novim zgoščenim geslom. Če se gesli ujemata, zaledni sistem generira žeton JWT z informacijami o uporabniku in ga vrne uporabniškemu vmesniku, kjer ga uporabnik shrani v brskalniku največkrat v shrambo seje (angl. *localStorage*).

Za zaščito poti vmesnika API smo implementirali sredinski sistem za preverjanje žetonov. Vmesnik je funkcija, ki se izvede pred vsakim zahtevkom in preveri, ali je uporabnik v zahtevku poslal veljaven žeton JWT. Dodatna varnostna plast je nastavljena s časovnimi omejitvami žetona, ki zagotavlja, da je žeton veljaven samo za določen čas. Po preteku roka veljavnosti se mora uporabnik ponovno avtentificirati in pridobiti nov žeton, kar zmanjšuje tveganje ob morebitnem razkritju starejših žetonov [60] Koda za prijavo uporabnika je prikayana v naslednji kodi 2.

Izsek kode 2: Koda za prijavo uporabnika.

```
1 export const loginUserService = async ({ email, password }) => {
2   try {
3     if (!email || !password) throw new MissingUserDataError();
4
5     const user = await User.findOne({ where: { email } });
6
7     if (!user) throw new AppError('Invalid email or password', 401);
8
9     const isPasswordValid = await bcrypt.compare(password, user.password);
10
11    if (!isPasswordValid) throw new AppError('Invalid email or password',
12      ↪ 401);
13
14    const token = jwt.sign({ id: user.id, email: user.email },
15      ↪ process.env.JWT_SECRET, {
16      expiresIn: '7d',
17    });
18
19    await emailQueue.add('login', { type: 'login', to: user.email,
20      ↪ userName: user.firstName });
21
22    return { user, token };
23  } catch (error) {
```

```
21     throw error;  
22   }  
23 };
```

4.5.3 Asinhrona obdelava podatkov

Za naloge, ki zahtevajo obsežnejšo obdelavo podatkov ali imajo daljši čas izvajanja, smo implementirali asinhrono obdelavo z uporabo sistema čakalnih vrst nalog. Ta pristop omogoča, da strežnik takoj odgovori na zahtevek, medtem ko se zahtevnejše operacije izvajajo v ozadju kot ločeni procesi. Na ta način se izboljša splošna odzivnost aplikacije [35]. Značilne naloge, ki zahtevajo asinhrono obdelavo, obsegajo zajemanje podatkov iz zunanjih virov, normalizacijo in transformacijo zajetih podatkov ter pošiljanje e-poštnih obvestil uporabnikom [35].

Za upravljanje čakalnih vrst nalog v okolju Node.js smo izbrali knjižnico BullMQ [9], ki zagotavlja zanesljivo upravljanje tovrstnih nalog z vgrajeno podporo za ponovne poskuse (angl. *retry*), časovne omejitve (angl. *timeout*) in obravnavo napak [9]. Sistem temelji na kombinaciji podatkovnega skladišča Redis [56] in delovnih procesov. Redis v tej arhitekturi služi kot posrednik sporočil (angl. *message broker*), ki hrani stanje nalog in omogoča koordinacijo med posameznimi delovnimi procesi [56].

Konfiguracija sistema zahteva tri ključne korake. Najprej se vzpostavi povezava s strežnikom Redis [56]. Na koncu se registrirajo delovni procesi, ki poslušajo dodeljene vrste nalog, jih obdelujejo in ustrezno posodabljaajo stanje v skladišču Redis. S takšno zasnovo je zagotovljeno, da se dolgotrajne operacije ne izvajajo na glavni niti aplikacije, kar omogoča sočasno obdelavo in izboljšano razširljivost sistema.

4.6 Arhitektura uporabniškega vmesnika

Uporabniški vmesnik smo zasnovali iz več komponent, ki skupaj sestavljajo celoto. Pri tem smo upoštevali načela modularnosti, ki omogočajo ponovno

uporabo komponent ter lažje vzdrževanje kode [49]. Vsako komponento smo oblikovali tako, da opravlja natančno določeno nalogo in prikazuje omejen del vmesnika. Komponente smo namenoma ohranili majhne, saj majhen obseg naravno usmerja razvijalca k temu, da posamezna komponenta ostane osredotočena na eno samo funkcionalnost. Komponente si med seboj izmenjujejo podatke po hierarhiji nadrejenih in podrejenih komponent. Nadrejena komponenta posreduje podatke podrejenim komponentam prek lastnosti (angl. *props*), podrejena komponenta pa nadrejeni sporoča spremembe prek povratnih funkcij, ki jih nadrejena komponenta posreduje navzdol. Kot ogrodje za izgradnjo uporabniškega vmesnika smo izbrali React [40]. V naslednjih podpoglavjih podrobneje predstavimo posamezne dele te arhitekture.

4.6.1 Odjemalska shramba

Določene podatke si mora odjemalec zapomniti, kar pomeni, da jih mora shraniti na svoji strani. Prednost odjemalske shrambe je, da odjemalcu ni treba nenehno pošiljati novih zahtevkov na strežnik, kar občutno zmanjša njegovo obremenitev. Značilen primer uporabe je shranjevanje žetona JWT, ki ga uporabnik prejme ob prijavi in ga nato pri vsakem zahtevku pošlje v glavi [33]. Na ta način imamo podatke o prijavljenem uporabniku ves čas na voljo, dokler se ne odjavi ali dokler žeton JWT ne poteče.

Odjemalska shramba je uporabna tudi pri večkoračnih postopkih, saj si lahko zapomnimo, do katerega koraka je uporabnik prišel. Če uporabnik namerno ali nenamerno zapre stran, ostane njegovo napredovanje ohranjeno in lahko z delom nadaljuje. Pri shranjevanju podatkov na odjemalcu moramo biti pozorni, da hranimo le neobčutljive podatke ter da stanje pravilno posodobljamo ob vsaki spremembi. Spletni brskalniki za trajno hrambo podatkov na strani odjemalca ponujajo več mehanizmov, med drugim `localStorage` in `sessionStorage` [67]. V nasprotnem primeru se lahko stanje na odjemalčevi strani razlikuje od stanja na strežniku, kar lahko vodi do napak.

Za odjemalsko shrambo smo uporabili knjižnico Zustand [50], ki je preprosta,

kompaktna in dobro vzdrževana. Zustand [50] temelji na minimalističnem pristopu k upravljanju stanja in za osnovno delovanje ne zahteva ovojnih komponent (angl. *provider*), kar ga loči od nekaterih uveljavljenih rešitev, kot je Redux [57]. Stanje je organizirano v obliki t.i. shramb (angl. *store*), do katerih dostopamo prek preprostih kavljev (angl. *hooks*), pri čemer se ponovno izrišejo le tiste komponente, ki dejansko uporabljajo spremenjeni del stanja. Zaradi majhne velikosti in neodvisnosti od ogrodja React je knjižnica primerna tudi za projekte, pri katerih želimo ohraniti nizko zahtevnost in dobro zmogljivost.

4.6.2 Zahtevki API

Za pošiljanje zahtevkov smo uporabili knjižnico Axios, ki je ena izmed najbolj razširjenih knjižnic za pošiljanje zahtevkov HTTP v okolju JavaScript [20, 4]. Nad njo smo izdelali ovojnico `api`, ki iz okoljskih spremenljivk (angl. *environment variables*) prebere naslov strežnika in ga uporabi kot osnovni naslov URL za vse zahteve. Tak pristop nam omogoča, da osnovni naslov in skupne nastavitve določimo na enem mestu, s čimer se izognemo ponavljanju in poenostavimo morebitne kasnejše spremembe. Na sliki 3 je prikazana koda ovojnice, ki jo nato uvozimo v vsako datoteko, kjer definiramo funkcije za pošiljanje zahtevkov.

Izsek kode 3: Ovojnica Axios za ustvarjanje odjemalca API.

```
1 import axios from "axios";
2
3 const api = axios.create({
4   baseURL: import.meta.env.VITE_API_BASE_URL,
5   withCredentials: true,
6 });
7
8 export default api;
```

Ovojnico smo nato uporabili pri vsaki definiciji funkcije za pošiljanje zahtevka. Funkcija vrne polje `res.data`, ki vsebuje dejanski odgovor strežnika. Axios namreč vrne objekt s številnimi dodatnimi podatki, ki niso vedno potrebni, zato zaradi preglednosti kode vrnemo le vsebino odgovora [4]. Po potrebi lahko dostopamo tudi do statusne kode strežnika, glave odgovora in konfiguracije zahtevka. Primer definicije funkcije za pridobivanje znamk avtomobilov je prikazan v sliki 4.

Izsek kode 4: Primer definicije funkcije za pridobivanje znamk avtomobilov.

```
1 export const fetchCarBrands = async () => {  
2   const res = await api.get<{ brandNames: string[] }>("/api/cars/brands");  
3   return res.data;  
4 };
```

4.6.3 Razvojno orodje Vite

Vsako izvorno kodo je treba pred prikazom v spletnem brskalniku ustrezno pripraviti oziroma zgraditi. To nalogo v našem projektu opravlja orodje Vite [64], ki omogoča hitro postavitve razvojnega okolja in izgradnjo končne različice aplikacije. Za razliko od starejših orodij za združevanje kode (angl. *bundler*) (kot je Webpack [66], ki mora ob vsaki spremembi znova zgraditi večji del kode), Vite tega ne počne in je zato bistveno hitrejši.

Delovanje orodja Vite [64] temelji na dveh ključnih načelih. Prvo je izraba native podpore modulom ECMAScript [44] (angl. *ES modules*) v sodobnih brskalnikih. Ker sodobni brskalniki neposredno razumejo uvožene module, Vite med razvojem kode ne združuje, temveč posamezne module dostavi brskalniku po potrebi [64, 44]. Drugo načelo je uporaba orodja esbuild [65] za predhodno izgradnjo odvisnosti JavaScript [20]. Orodje je napisano v jeziku Go [26] in je od 10 do 100-krat hitrejše od orodij za združevanje, ki so napisana v jeziku JavaScript [20, 65].

Pomembna prednost orodja Vite je zmožnost sprotnega osveževanja modulov

(angl. *Hot Module Replacement*), pri katerem se osveži le tisti del kode, ki se je spremenil, brez izgube trenutnega stanja in podatkov aplikacije. Ta zmožnost je pri razvoju izjemno pomembna, saj občutno pospeši povratno zanko med spremembo in prikazom ter tako poveča produktivnost.

4.7 Evalvacijski sistem

Evalvacijski sistem smo zasnovali kot samostojno storitev, ki smo jo razvili v programskem jeziku Python. Pri razvoju smo z osnovnim jezikom in postopno dodajali pakete glede na potrebe. Za komunikacijo z zalednim sistemom smo potrebovali spletni strežnik, saj je zaledni sistem edini, ki ima dostop do evalvacijskega sistema. Za spletni strežnik in vmesnik API smo uporabili ogrodje FastAPI, ki omogoča enostavno izdelavo vmesnikov API v jeziku Python [53]. Na sliki je prikazan primer definicije vmesnika API, ki vrne seznam znamk avtomobilov iz podatkovne baze 5.

Izsek kode 5: Primer definicije vmesnika API z ogrođjem FastAPI

```
1 @app.get("/car-brands")
2 def get_car_brands():
3     return getCarBrands()
```

Podatkovno bazo smo ločili v samostojno shemo z lastnimi modeli, s čimer smo se izognili morebitni zmedi pri poimenovanju in strukturi. Za migracijo tabel in podatkov smo dodali paket Alembic, ki je zmogljivo orodje za upravljanje in posodabljanje podatkovnih baz [5]. Alembic sledi shemi podatkovne baze in samodejno ustvarja migracijske skripte, ki jih je mogoče verzionirati skupaj z izvorno kodo, kar zagotavlja ponovljivo in nadzorovano spreminjanje strukture podatkovne baze. Pri tem projektu smo se prvič srečali s tehnologijo cron [63]. Ta omogoča samodejno izvajanje ukazov ob vnaprej določenih časovnih intervalih na strežniku ali v drugem okolju. Cron smo uporabili za zagon programov za samodejni zajem podatkov s spletnih

strani za prodajo vozil. Ti programi se na strežniku izvajajo dnevno oziroma tedensko.

4.7.1 Algoritem za primerjavo vozil

Vse podatke, ki so pridobljeni z zajemom s spletnih strani ali z dostopom do javno dostopnih virov, smo morali najprej shraniti v nestrukturirani obliki, nato pa jih normalizirati oziroma zapisati v enotno obliko. Za vsak spletni vir smo morali napisati ločen postopek normalizacije. Za vsako vozilo smo shranili ceno, prevožene kilometre, znamko, model, moč motorja, vrsto menjalnika in vrsto goriva. Pri normalizaciji smo vse te podatke sproti izpisovali in poskrbeli za zanesljiv sistem obvladovanja napak. Zlasti v začetni fazi razvoja namreč pogosto prihaja do napak, za njihovo učinkovito odpravljanje pa je potreben podroben izpis poteka izvajanja [69].

Poleg razlik v strukturi se posamezni viri med seboj razlikujejo tudi v zapisu posameznih vrednosti. Cene so lahko zapisane z ločilom tisočic, ki jih je treba pred pretvorbo v število odstraniti. Prevoženi kilometri so pri enem viru zapisani kot celo število, pri drugem pa kot niz z enoto (na primer „123.456 km“). Datum prve registracije je pri enem viru zapisan v obliki *mesec/leto*, pri drugem pa *leto/mesec*. Podobno je bilo treba poenotiti kategorije, za tip menjalnika in vrsto goriva, saj so viri te podatke podajali v različnih jezikih.

Največji izziv normalizacije predstavlja poimenovanje vozil, saj sta ista znamka ali model na različnih virih pogosto zapisana drugače (okrajšave, dodatne besede, jezikovne razlike – na primer nemško „3er“ ali „Klasse“/„class“). Zato smo zgradili sistem ujemanja, ki surovo ime najprej poskuša natančno ujeti s kanoničnim imenom v podatkovni bazi, nato preveri tabelo že znanih psevdonimov (vodeno posebej za vsak vir), šele nazadnje pa uporabi približno (angl. *fuzzy*) ujemanje nizov [45] s knjižnico **RapidFuzz** (razdelek 4.3.4). Prag ujemanja smo nastavili na 90 % za znamke in 75 % za modele. Nižji prag za modele smo izbrali zato, ker so imena modelov krajša in bolj podvržena lažnim ujemanjem. Vsako uspešno približno ujemanje se samodejno

shrani kot nov psevdonim za dani vir, s čimer se sistem sproti uči. Tako se vsak naslednji pojav istega zapisa razreši že v fazi iskanja psevdonimov, s čimer se izognemo počasnejšemu približnemu ujemanju. Del kode, ki izvaja ujemanje znamke, je prikazan v kodi 6.

Izsek kode 6: Ujemanje znamke s dejanskim in približnim (ang. *fuzzy*) ujemanjem

```
1 def match_brand(raw: str, source: str):
2     normalized = normalize_text(raw)
3     brands = _get_all_brands()
4
5     for brand_id, canonical_name in brands:
6         if normalize_text(canonical_name) == normalized:
7             return brand_id, canonical_name
8
9     cached = _lookup_brand_alias(normalized, source)
10    if cached:
11        return cached
12
13    brand_names = [normalize_text(b[1]) for b in brands]
14    result = process.extractOne(normalized, brand_names,
15                               ↪ scorer=fuzz.WRatio)
16
17    if result is None or result[1] < 90:
18        print(f"[matching] No brand match for '{raw}', best score:
19              ↪ {result[1] if result else 0}")
20        return None
21
22    brand_id, canonical_name = brands[result[2]]
23    _store_brand_alias(normalized, brand_id, canonical_name, source)
24    return brand_id, canonical_name
```

Po zaključeni normalizaciji so vsi podatki o oglasih vozil poenoteni v enotno strukturo (znamka, model, letnik, prevožena kilometrina, cena itd.), kar je predpogoj za primerjavo posameznih oglasov. Na tej podlagi smo implementirali API `/valueate`, ki kot vhodne parametre sprejme znamko, model, letnik in prevoženo kilometrino vozila, za katero uporabnik želi oceno tržne

vrednosti. V tej fazi smo se namenoma omejili zgolj na navedene štiri parametre, saj je bil primarni cilj dokazati, da algoritem deluje na konceptualni ravni (angl. *proof of concept*), preden bi ga razširili na dodatne spremenljivke (npr. opremljenost, vrsto goriva, menjalnik, stanje vozila). Dodajanje večjega števila parametrov brez zadostne količine normaliziranih podatkov bi namreč vzorec primerljivih vozil dodatno skrčilo, zaradi česar bi jih hitro ostalo premalo za smiselno statistično oceno.

Po svoji zasnovi algoritem ustreza pristopu primerljivih prodaj (angl. *comparable sales approach*), ki je uveljavljena metoda vrednotenja v nepremičninski in avtomobilski stroki [30]. Cene predmeta pri tem pristopu ne ocenjujemo na podlagi enega samega primerka, temveč na podlagi množice podobnih, dejansko prodanih (oz. oglaševanih) primerkov, ki jim glede na stopnjo podobnosti pripišemo različno utež. V statističnem smislu gre za obliko metode k -najbližjih sosedov (angl. *k-nearest neighbors*, k -NN) [1], pri kateri namesto ostre meje „sosed / ni sosek“ uporabimo zvezno utežno funkcijo, ki pada proti nič, ko se primerjano vozilo bolj razlikuje od ocenjevanega.

4.7.2 Filtriranje kandidatov iz podatkovne baze

Prvi korak algoritma je poizvedba SQL, ki iz tabele `market.normalized_market_listing` izlušči kandidate za primerjavo. Znamko in model filtriramo strogo (po enakosti), saj najmočnejše določata segment in bazno ceno vozila.

Numerični spremenljivki filtriramo z dovoljenim odstopanjem: pri kilometrini znaša $\pm 40\,000$ km (konstanta `KILOMETERS_DIFFERENCE`), pri letniku pa ± 3 leta (konstanta `YEAR_DIFFERENCE`). Navedeni meji nista bili izbrani naključno, temveč predstavljata kompromis med natančnostjo in velikostjo vzorca. Če meji postavimo ožje, so vrnjena vozila bolj primerljiva glede na ocenjevano vozilo, a je hkrati manjši vzorec, iz katerega algoritem izračuna oceno, kar poveča statistično negotovost. Gre za znano razmerje med pristranskostjo in varianco (angl. *bias-variance trade-off*) [27]. Ker je podatkovna baza normaliziranih podatkov v tej fazi razvoja še razmeroma majhna, smo se zavestno odločili za širši interval, da algoritem sploh pridobi dovolj

velik vzorec za smiselno oceno. Ob prihodnji rasti podatkovne baze bi bilo smiselno ta interval zožiti oziroma ga določiti dinamično (v odvisnosti od števila zadetkov ožjega intervala), s čimer bi izboljšali natančnost ocene, brez da bi ta izhajala iz premajhnega vzorca.

4.7.3 Točkovanje podobnosti posameznega vozila

Za vsako vozilo iz filtrirane množice izračunamo oceno podobnosti (angl. *score*) glede na ocenjevano vozilo. Uporabili smo dve delni oceni, (eno za kilometrino in eno za letnik), ki ju nato združimo v skupno oceno. Koda 7 predstavlja ta del izračuna.

Izsek kode 7: Izračun ocene podobnosti posameznega vozila

```
1 def get_scores_of_each_car(data_compare: dict, cars: list) -> list[tuple]:
2     results = []
3     for car in cars:
4         absolute_dif = abs(int(car["kilometers"]) -
5         ↪ int(data_compare["kilometers"]))
6         kilometers_score = max(0, 100 * (1 - absolute_dif /
7         ↪ KILOMETERS_DIFFERENCE))
8
9         absolute_dif = abs(int(car["registration_year"]) -
10        ↪ int(data_compare["year"]))
11        registration_year_score = max(0, 100 * (1 - absolute_dif /
12        ↪ YEAR_DIFFERENCE))
13
14        total_score = kilometers_score * 0.6 + registration_year_score *
15        ↪ 0.4
16        results.append((float(car["price"]), total_score))
17    return results
```

Obe delni oceni sta zasnovani po istem načelu: vozilo, ki je identično ocenjevanemu, prejme največ 100 točk, vozilo na robu dovoljenega intervala (z odstopanja natanko 40 000 km ali 3 leta) pa 0 točk. Med tema skrajnostma ocena linearno pada. Funkcija `max(0, ...)` zagotavlja, da ocena nikoli ne postane negativna. Ker vozila zunaj dovoljenega intervala zaradi filtriranja

v poizvedbi SQL sploh ne pridejo do tega koraka, gre pri tem predvsem za dodatno varnostno mejo.

Za linearno padajočo funkcijo (namesto eksponentne) smo se odločili iz dveh razlogov. Najprej, zaradi enostavnosti in jasnosti, linearna funkcija je jlažje razumljiva in preverljiva, kar je za prikaz delujočega koncepta, pomembnejše od mogočega izboljšanja natančnosti. Drugi razlog enostavno umerjanje, saj z eno samo konstanto natančno določimo, kje ocena doseže ničlo.

Skupno oceno podobnosti izračunamo kot uteženo vsoto obeh delnih ocen, pri čemer kilometrini pripišemo višjo utež (60 %) kot letniku (40 %). Vozili istega letnika se tako bolj razlikujeta po dejanski obrabi, če je prvo prevozilo 50 000 km, drugo pa 200 000 km. Vozili s podobno kilometrino, a nekoliko različnim letnikom pa ostajata bolj primerljivi.

4.7.4 Izračun ocenjene cene z uteženim povprečjem

Ko vsa primerljiva vozila ovrednotimo z oceno podobnosti, končno ocenjeno ceno izračunamo kot uteženo povprečje njihovih cen, pri čemer je utež vsakega vozila prav njegova izračunana ocena podobnosti:

$$\text{estimated_price} = \frac{\sum_i \text{price}_i \cdot \text{score}_i}{\sum_i \text{score}_i} \quad (4.1)$$

Uporaba uteženega povprečja namesto navadnega aritmetičnega je ključna: če bi izračunali navadno povprečje cen vseh vozil znotraj intervala, bi vozilo z 39 000 km več, prispevalo enako kot vozilo, ki ima le 500 km,. To je neustrezno, saj je slednje veliko boljši pokazatelj dejanske cene. Z uteževanjem po vrednosti `total_score` bolj podobna vozila sorazmerno bolj vplivajo na končno oceno, vozila na robu intervala pa prispevajo le malo. Gre za standardno obliko uteženega povprečja (angl. *weighted mean*) [7], kjer vsota uteži v imenovalcu poskrbi za pravilno normalizacijo rezultata, tako da ta ostane v enotah cene ne glede na število vozil ali velikost njihovih ocen.

Poleg ocenjene cene algoritem vrne tudi indeks zaupanja (angl. *confidence*), ki je izračunan po enačbi:

$$\text{confidence} = \min\left(1.0, \frac{n}{20}\right), \quad (4.2)$$

pri čemer je n število vozil, najdenih znotraj filtriranih meja. To pove uporabniku stopnjo zaupanja v ceno, ki smo mu jo posredovali. Če je število primerjalnih vozil veliko, je indeks zaupanja bližje 1, sicer pa je indeks zaupanja bližje 0.

4.8 Infrastruktura in avtomatizacija

Poleg implementacije posameznih komponent je bil pomemben del razvoja tudi vzpostavitev infrastrukture, ki zagotavlja konsistentno delovanje sistema v različnih fazah njegovega življenjskega cikla; od lokalnega razvoja, prek avtomatiziranega preverjanja kode, do namestitve v produkcijsko okolje. Namen tovrstne avtomatizacije je zmanjšati število ročnih posegov, ki so podvrženi napakam, in zagotoviti, da se aplikacija v vseh okoljih obnaša enako, ne glede na razlike v konfiguraciji računalnika ali strežnika [34]. Tak pristop temelji na načelu usklajenosti okolij (angl. *environment parity*), po katerem naj bodo razvojno, testno in produkcijsko okolje čim bolj podobna, s čimer zmanjšamo tveganje za napake, ki se pojavijo šele ob namestitvi [68].

4.8.1 Vsebnikizacija razvojnega okolja

Za vsebnikizacijo razvojnega okolja smo uporabili orodje Docker Compose [15], ki omogoča enostavnejšo vzpostavitev več med seboj povezanih vsebnikov. Orodje deluje tako, da v datoteki `docker-compose.yml` opišemo vse potrebne storitve in njihove medsebojne odvisnosti, kar omogoča zagon celotnega okolja z enim samim ukazom. To je še posebej uporabno pri razvoju in testiranju. Za lokalno preizkušanje pošiljanja elektronske pošte smo uporabili orodje MailHog [38], ki odhodno pošto prestreže in jo prikaže v spletnem vmesniku, brez dejanskega pošiljanja na pravi naslov. Za zaledni in evalvacijski sistem smo napisali ločeni datoteki `Dockerfile`, v katerih določimo, jezik ter okolje sistema ter katere ukaze naj vsebnik ob zagonu izvede.

Ker se storitve med seboj zaganjajo z različnimi hitrostmi, smo za pravilno zaporedje zagona uporabili `depends_on` v kombinaciji z definicijami `healthcheck`. Brez tega bi se zaledni sistem lahko poskusil prezgodaj povezati s podatkovno bazo, kar bi ob zagonu okolja povzročilo napako. Odvisne storitve, zato vsebujejo ukaz za preverjanje pripravljenosti (`pg_isready` pri sistemu PostgreSQL oziroma `redis-cli ping` pri sistemu Redis [56]) in se zaženejo šele, ko je preverjanje uspešno.

Za shranjevanje podatkov smo uporabili poimenovane nosilce podatkov (angl. *named volumes*): prvi skrbi za trajnost podatkovne baze med ponovnimi zagoni vsebnikov, drugi pa predpomni mapo `node_modules` znotraj zalednega vsebnika, saj bi jo sicer prepisala mapa gostitelja. Za osveževanje ob spremembah (angl. *hot reload*), uporabljamo prevezavo map (angl. *bind mount*) iz gostiteljevega datotečnega sistema v vsebnik, tako da se spremembe v izvorni kodi takoj odražajo v delovanju aplikacije.

Odjemalskega sistema v lokalno razvojno okolje namenoma nismo vključili, saj njegova vključitev zaradi nenehnih ponovnih izgradenj slike ob vsaki spremembi bistveno upočasni razvoj. Med razvojem, ga tako poganjamo neposredno na gostitelju.

Za produkcijsko okolje uporabljamo ločeno datoteko `docker-compose.prod.yml`, ki namesto lokalne gradnje slik uporablja vnaprej zgrajene slike iz registra vsebnikov (angl. *container registry*). Storitve poveže v skupno omrežje ter doda poimenovan nosilec podatkov za shranjevanje naloženih datotek.

4.8.2 Neprekinjena integracija

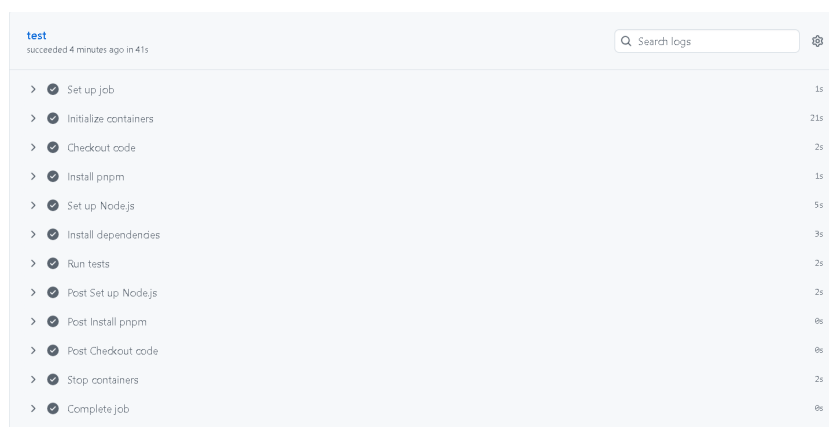
Neprekinjena integracija (angl. *continuous integration*) je praksa, pri kateri se ob vsaki spremembi kode samodejno izvedejo preverjanja (testiranje, izgradnja, statična analiza kode). Na ta način napake odkrijemo, še preden se zlijejo v glavno vejo ali dosežejo druge razvijalce [21]. Namesto ročnega testiranja razvijalca pred združitvijo sprememb, teste izvede strežnik, vedno na enak način.

Za implementacijo neprekinjene integracije smo uporabili orodje GitHub Ac-

tions [25]. Njegovo delovanje opredeljujejo naslednji pojmi:

- **Potek dela** (angl. *workflow*) je določen v datoteki `.yaml` v mapi `.github/workflows/`, ki določa, kdaj naj se (npr. ob dogodku `pull_request` ali `push`) sprožijo določena opravila.
- **Opravilo** (angl. *job*) se izvede na svežem virtualnem strežniku (npr. `ubuntu-latest`), ki ga GitHub ob zagonu ustvari in po zaključku izbriše.
- **Koraki** (angl. *steps*) znotraj opravila so zaporedni ukazi. To so lahko neposredni lupinski ukazi (npr. `run: npm test`) ali vnaprej pripravljene in ponovno uporabne gradnike (angl. *actions*), ki jih razvije GitHub ali skupnost. Tako gradnik `actions/checkout` prenese izvorno kodo, gradnik `npm/action-setup` pa namesti upravitelja paketov. Namesto lastnoročno napisane skripte (za namestitve okolja Node, predpomenjenosti odvisnosti in nastavitve spremenljivke `PATH`) tako uporabimo že obstoječi gradnik.
- **Storitve** (angl. *services*) so pomožni vsebniki, ki tečejo vzporedno z opravilom. Uporabni so, takrat ko testi potrebujejo pravo podatkovno bazo namesto njene simulacije (angl. *mock*).

Potek dela v datoteki `ci.yaml`, smo določili tako, da se ob vsakem novem zahtevku za združitev (angl. *pull request*) izvedejo vsi testi zalednega sistema ob tem se preveri, ali se uspešno izvedejo. Potek dela v datoteki `docker-publish.yaml` je zasnovan še korak dlje: ob zahtevku za združitev se zgolj preveri, ali se slika Docker uspešno zgradi, ob združitvi v glavno vejo pa se sliko tudi dejansko zgradi, digitalno podpiše in objavi. Ta korak že sodi na področje neprekinjene dostave (angl. *continuous delivery*), torej samodejne distribucije zgrajene programske rešitve [29]. V naslednji sliki je prikazan primer izgradnje in izvajanja testov na cevovodu `refcode:ci-cd`.



Slika 4.5: Samodejno izvajanje testov nad vejo na cevovodu

4.8.3 Namestitev in gostovanje

Za gostovanje smo izbrali eno izmed cenovno najugodnejših možnosti in sicer najeti navidezni zasebni strežnik (angl. *virtual private server*) pri ponudniku Hetzner [28]. Strežnik razpolaga s 4 GB delovnega pomnilnika in dvema procesorskima jedroma, kar zadostuje za zagon vseh treh storitev. Po prvi prijavi v strežnik smo najprej posodobili operacijski sistem na najnovejšo različico, nato pa namestili orodji Docker in Docker Compose.

Za upravljanje aplikacije smo uporabili orodje Dokploy [16], ki omogoča enostavno uporabo datotek `docker-compose` v produkcijskem okolju in hkrati močno poenostavi postopek posodabljanja aplikacije. V njem lahko nastavimo tudi opravila, ki se izvajajo periodično, (podobno kot storitev `cron`). Na strežnik je treba namestiti še povezovalno komponento med orodjema Dokploy in Docker, nato pa Dokploy sam poskrbi za izgradnjo aplikacije: iz repozitorija GitHub zajame najnovejšo različico kode in zgradi pripadajočo sliko neposredno na strežniku. Tak postopek omogoča, da se vsaka sprememba v produkcijskem okolju odrazi v nekaj minutah.

Dokploy je odprtokodno in brezplačno orodje, najem strežnika pri ponudniku Hetzner pa predstavlja nizek mesečni strošek.

Poglavje 5

Analiza

Poglavje 6

Sklep

Cilj diplomskega dela je bil na podlagi jasno opredeljenih zahtev razviti prototip, ki uporabnikom omogoča objavo in pregled oglasov rabljenih avtomobilov, ter vanjo vgraditi sistem za samodejno ocenjevanje tržne vrednosti vozila na podlagi primerljivih vozil na trgu. Oba cilja sta bila dosežena: delujoč prototip z ločeno odjemalsko, zaledno in evalvacijsko komponento (poglavje 3), zasnovali pa smo tudi čevovodža zajem, normalizacijo in primerjavo tržnih podatkov po pristopu primerljivih prodaj z uteženim povprečjem (razdelka 4.7.2 in 4.7.4).

Hipoteza diplomskega dela je bila, da je mogoče uporabniku na podlagi zbranih tržnih podatkov in primerjave s podobnimi vozili ponuditi uporabno in dovolj natančno oceno tržne vrednosti. Sistem na podlagi znamke, modela, letnika in prevoženih kilometrov vrne oceno cene skupaj z indeksom zaupanja, ki uporabnika pregledno opozori na zanesljivost posamezne ocene glede na velikost vzorca primerljivih vozil. Med izdelavo dela smo prepoznali več možnosti za nadaljnji razvoj, ki jih navajamo v nadaljevanju.

- **Razširitev nabora vhodnih spremenljivk.** Ko bo na voljo dovolj normaliziranih podatkov, bi bilo smiselno v algoritem vključiti dodatne parametre, (kot so oprema, vrsta goriva, tip menjalnika in stanje vozila, kar bi izboljšalo natančnost ocene).
- **Dinamično prilagajanje intervalov primerljivosti.** Namesto fi-

ksnih mej bi lahko intervale kilometrine in letnika prilagajali sproti glede na gostoto podatkov v posameznem segmentu (na primer širši interval pri redkih modelih in ožji pri pogostih), s čimer bi omilili razmerje med pristranskostjo in varianco.

- **Uvedba metod strojnega učenja.** Ko bo obseg lastnih, normaliziranih podatkov zadosten, bi lahko sedanji, razložljivi pristop primerljivih prodaj dopolnili ali nadomestili z modeli strojnega učenja (na primer regresijskimi modeli, naključnimi gozdovi ali nevronskimi mrežami), ki bi lahko predstavili bolj zahtevne, nelinearne odvisnosti med lastnostmi vozila in ceno [24].
- **Zmanjšanje odvisnosti od zunanjih virov.** Z rastjo števila uporabnikov in oglasov, na platformi, bomo lahko delež zunanjih podatkov postopno zmanjševali in ocene vse bolj gradili na podatkih, ki so zbrani znotraj same aplikacije. To bo izboljšalo tako natančnost kot vzdržnost sistema, saj se s tem zmanjša odvisnost od krhkih postopkov zajema s spletnih strani.
- **Postopna migracija zalednega sistema na TypeScript.** Uvedba statičnega preverjanja tipov bi dolgoročno izboljšala zanesljivost in vzdržljivost zalednega dela aplikacije [22].
- **Nadgradnja infrastrukture in spremljanja delovanja.** Smiselna nadaljnja koraka sta uvedba centraliziranega beleženja dogodkov in spremljanja delovanja sistema (angl. *monitoring*) v produkcijskem okolju. To bi olajšalo odkrivanje napak in analizo obremenitve sistema, ter razširitev nabora avtomatiziranih testov na evalvacijski in odjemalski del aplikacije, ki v tem trenutku nista pokrita enako temeljito kot zaledni sistem, za katerega teste ob vsakem zahtevku za združitev že izvaja orodje GitHub Actions.

Skupno gledano diplomsko delo dokazuje, da je zastavljeni koncept prototipa za prodajo vozil z vgrajenim, razložljivim sistemom za ocenjevanje tržne vre-

dnosti tehnično izvedljiv. Predstavlja trdno osnovo, na kateri je mogoče v prihodnosti graditi natančnejši, bolj podatkovno bogat in temeljiteje evalviran sistem.

Literatura

Članki v revijah

- [1] N. S. Altman. „An Introduction to Kernel and Nearest-Neighbor Non-parametric Regression“. V: *The American Statistician* 46.3 (1992), str. 175–185. DOI: 10.1080/00031305.1992.10475879.
- [12] Irfan Darmawan in sod. „Evaluating Web Scraping Performance Using XPath, CSS Selector, Regular Expression, and HTML DOM With Multiprocessing Technical Applications“. V: *JOIV: International Journal on Informatics Visualization* (2022). DOI: 10.30630/joiv.6.4.1525.
- [32] Marijn Janssen, Yannis Charalabidis in Anneke Zuiderwijk. „Benefits, Adoption Barriers and Myths of Open Data and Open Government“. V: *Information Systems Management* 29.4 (2012), str. 258–268. DOI: 10.1080/10580530.2012.716740.
- [37] Alberto H. F. Laender in sod. „A Brief Survey of Web Data Extraction Tools“. V: *ACM SIGMOD Record* 31.2 (2002), str. 84–93. DOI: 10.1145/565117.565137.
- [45] Gonzalo Navarro. „A Guided Tour to Approximate String Matching“. V: *ACM Computing Surveys* 33.1 (2001), str. 31–88. DOI: 10.1145/375360.375365.
- [46] Christopher Olston in Marc Najork. „Web Crawling“. V: *Foundations and Trends in Information Retrieval* 4.3 (2010), str. 175–246. DOI: 10.1561/15000000017.

- [49] David L. Parnas. „On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules“. V: *Communications of the ACM* 15.12 (1972), str. 1053–1058. DOI: 10.1145/361598.361623. URL: <https://doi.org/10.1145/361598.361623>.

Članki v zbornikih konferenc

- [22] Zheng Gao, Christian Bird in Earl T. Barr. „To Type or Not to Type: Quantifying Detectable Bugs in JavaScript“. V: *Proceedings of the 39th International Conference on Software Engineering (ICSE)*. IEEE Press, 2017, str. 758–769. DOI: 10.1109/ICSE.2017.75.
- [24] Enis Gegic in sod. „Car Price Prediction using Machine Learning Techniques“. V: *TEM Journal*. Zv. 8. 1. 2019, str. 113–118. DOI: 10.18421/TEM81-16.
- [51] Niels Provos in David Mazières. „A Future-Adaptable Password Scheme“. V: *Proceedings of the FREENIX Track: 1999 USENIX Annual Technical Conference*. 1999, str. 81–91.

Ostala literatura

- [2] AutoScout24. *AutoScout24 – Nova in rabljena vozila*. Dostopano: 22. 8. 2026. 2026. URL: <https://www.autoscout24.com>.
- [3] Avto.net. *Avto.net – Oglasnik rabljenih in novih vozil*. Dostopano: 22. 8. 2026. 2026. URL: <https://www.avto.net>.
- [4] Axios Contributors. *Axios – Promise based HTTP client for the browser and node.js*. <https://axios.rest>. Uradna dokumentacija knjižnice. 2024.
- [5] Michael Bayer. *Alembic Documentation*. Dostopano: 2026-07-26. 2024. URL: <https://alembic.sqlalchemy.org/>.
- [6] Stefan Behnel, Martijn Faassen in Ian Bicking. *lxml – XML and HTML with Python*. <https://lxml.de>. Uradna dokumentacija. 2024.
- [7] Philip R. Bevington in D. Keith Robinson. *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. 3. izd. New York, NY: McGraw-Hill, 2003. ISBN: 9780072472271.
- [8] CARFAX. *CARFAX – Vehicle History Reports and Car Values*. Dostopano: 22. 8. 2026. 2026. URL: <https://www.carfax.com>.
- [9] BullMQ Contributors. *BullMQ Documentation*. Dostopano: junij 2024. 2024. URL: <https://docs.bullmq.io/>.
- [10] Express.js Contributors. *Express.js Documentation*. Dostopano: junij 2024. 2024. URL: <https://expressjs.com/>.
- [11] Sequelize Contributors. *Sequelize Documentation*. Dostopano: junij 2024. 2024. URL: <https://sequelize.org/>.
- [13] Edsger W. Dijkstra. „On the Role of Scientific Thought“. V: *Selected Writings on Computing: A Personal Perspective*. New York, NY: Springer-Verlag, 1982, str. 60–66. DOI: 10.1007/978-1-4612-5695-3_12.

-
- [14] Docker, Inc. *Docker – Accelerated, Containerized Application Development*. <https://www.docker.com>. Uradna dokumentacija. 2024.
 - [15] Docker, Inc. *Docker Compose Overview*. <https://docs.docker.com/compose/>. Uradna dokumentacija. 2024.
 - [16] Dokploy. *Dokploy Documentation*. <https://docs.dokploy.com>. Uradna dokumentacija. 2024.
 - [17] Ramez Elmasri in Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. 7. izd. Pearson, 2015. ISBN: 9780133970777.
 - [18] Eurostat. *Eurostat – European Statistics*. Dostopano: junij 2025. 2024. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat>.
 - [19] Eurotax. *Eurotax*. Dostopano: 20. 8. 2026. 2026. URL: <https://www.eurotax.si>.
 - [20] David Flanagan. *JavaScript: The Definitive Guide*. 7. izd. O'Reilly Media, 2020. ISBN: 9781491952023.
 - [21] Martin Fowler. *Continuous Integration*. <https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html>. Dostopano: 2026-08-01. 2006.
 - [23] Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman in Jennifer Widom. *Database Systems: The Complete Book*. 2. izd. Pearson, 2008, str. 587–625. ISBN: 9780131873254.
 - [25] GitHub, Inc. *GitHub Actions Documentation*. <https://docs.github.com/en/actions>. Uradna dokumentacija. 2024.
 - [26] Google. *The Go Programming Language*. <https://go.dev>. Uradna dokumentacija. 2024.
 - [27] Trevor Hastie, Robert Tibshirani in Jerome Friedman. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. 2. izd. New York, NY: Springer, 2009. ISBN: 9780387848570. DOI: 10.1007/978-0-387-84858-7.
 - [28] Hetzner Online GmbH. *Hetzner Cloud*. <https://www.hetzner.com/cloud>. Uradna spletna stran. 2024.

-
- [29] Jez Humble in David Farley. *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Boston, MA: Addison-Wesley, 2010. ISBN: 9780321601919.
- [30] Appraisal Institute. *The Appraisal of Real Estate*. 15. izd. Chicago, IL: Appraisal Institute, 2020. ISBN: 9781935328780.
- [31] ISO/IEC. *ISO/IEC 14882:2020 – Programming languages – C++*. <https://www.iso.org/standard/79358.html>. Mednarodni standard programskega jezika C++. 2020.
- [33] Michael B. Jones, John Bradley in Nat Sakimura. *JSON Web Token (JWT)*. RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF). Maj 2015. DOI: 10.17487/RFC7519. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>.
- [34] Gene Kim in sod. *The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations*. 2. izd. Portland, OR: IT Revolution Press, 2021. ISBN: 9781950508402.
- [35] Martin Kleppmann. *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. 1. izd. O'Reilly Media, 2017. ISBN: 978-1449373320.
- [36] Lads Contributors. *SuperTest – Super-agent driven library for testing HTTP servers*. <https://github.com/ladsjs/supertest>. Uradna dokumentacija. 2024.
- [38] MailHog. *MailHog*. <https://github.com/mailhog/MailHog>. Uradno programsko skladišče. 2024.
- [39] Meta Open Source. *Jest – Delightful JavaScript Testing*. <https://jestjs.io/>. Uradna dokumentacija. 2024.
- [40] Meta Platforms, Inc. *React – The library for web and native user interfaces*. <https://react.dev>. Uradna dokumentacija. 2024.

- [41] Microsoft. *Playwright – Fast and Reliable End-to-End Testing for Modern Web Apps*. <https://playwright.dev>. Uradna dokumentacija. 2024.
- [42] Microsoft. *TypeScript: JavaScript With Syntax For Types*. Dostopano: junij 2025. 2024. URL: <https://www.typescriptlang.org/>.
- [43] mobile.de. *mobile.de – Gebrauchtwagen und Neuwagen kaufen*. Dostopano: 22. 8. 2026. 2026. URL: <https://www.mobile.de>.
- [44] Mozilla Developer Network. *JavaScript modules*. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Modules>. Tehnična dokumentacija. 2024.
- [47] OpenJS Foundation. *Node.js – JavaScript runtime built on Chrome’s V8 engine*. <https://nodejs.org>. Uradna dokumentacija. 2024.
- [48] Orgesleka. *Used Cars Database – eBay Kleinanzeigen*. Dostopano: junij 2025. 2016. URL: <https://www.kaggle.com/datasets/orgesleka/used-cars-database>.
- [50] pmndrs. *Zustand – Getting Started*. <https://docs.pmnd.rs/zustand/getting-started/introduction>. Uradna dokumentacija. 2024.
- [52] Python Software Foundation. *Python 3.11 – What’s New In Python 3.11*. <https://docs.python.org/3/whatsnew/3.11.html>. Uradna dokumentacija. 2022.
- [53] Sebastián Ramírez. *FastAPI Documentation*. Dostopano: 2026-07-26. 2024. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/>.
- [54] RapidFuzz Contributors. *RapidFuzz Documentation*. <https://rapidfuzz.github.io/RapidFuzz/>. Uradna dokumentacija. 2024.
- [55] React Hook Form Contributors. *React Hook Form – Performant, flexible and extensible forms*. <https://react-hook-form.com/>. Uradna dokumentacija. 2024.
- [56] Redis Ltd. *Redis Documentation*. Dostopano: junij 2024. 2024. URL: <https://redis.io/docs/latest/>.

- [57] Redux Contributors. *Redux – A JS library for predictable and maintainable global state*. <https://redux.js.org>. Uradna dokumentacija. 2024.
- [58] Leonard Richardson. *Beautiful Soup Documentation*. <https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/>. Uradna dokumentacija. 2024.
- [59] Selenium Project. *Selenium WebDriver Documentation*. <https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/>. Uradna dokumentacija. 2024.
- [60] Yaron Sheffer, Dick Hardt in Michael B. Jones. *JSON Web Token Best Current Practices*. Dostopano: junij 2024. 2020. DOI: 10.17487/RFC8725. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8725>.
- [61] Statistični urad Republike Slovenije. *Statistični urad Republike Slovenije – SURS*. Dostopano: junij 2025. 2024. URL: <https://www.stat.si/StatWeb/>.
- [62] TanStack. *TanStack Query – Powerful asynchronous state management*. <https://tanstack.com/query/latest>. Uradna dokumentacija. 2024.
- [63] The Linux man-pages project. *crontab(5) — Linux manual page*. Dostopano: 2026-07-26. 2023. URL: <https://man7.org/linux/man-pages/man5/crontab.5.html>.
- [64] Vite Contributors. *Vite – Next Generation Frontend Tooling*. <https://vite.dev>. Uradna dokumentacija orodja. 2024.
- [65] Evan Wallace. *esbuild – An extremely fast bundler for the web*. <https://esbuild.github.io>. Uradna dokumentacija orodja. 2024.
- [66] Webpack Contributors. *webpack – Module Bundler*. <https://webpack.js.org>. Uradna dokumentacija. 2024.
- [67] WHATWG. *HTML Living Standard – Web Storage*. <https://html.spec.whatwg.org/multipage/webstorage.html>. Uradna specifikacija. 2024.

-
- [68] Adam Wiggins. *The Twelve-Factor App*. Dostopano: 2026-08-01. 2017.
URL: <https://12factor.net/>.
- [69] Adam Wiggins. *The Twelve-Factor App – XI. Logs*. Dostopano: 22. 8.
2026. 2017. URL: <https://12factor.net/logs>.

Dodatek

Koda: Definicija modela User

Izsek kode 8: Definicija modela `User` z ORM knjižnico Sequelize.

```
1 import { DataTypes } from "sequelize";
2 import sequelize from "../config/db.js";
3
4 const User = sequelize.define(
5   "User",
6   {
7     id: {
8       type: DataTypes.INTEGER,
9       autoIncrement: true,
10      primaryKey: true,
11    },
12    firstName: {
13      type: DataTypes.STRING,
14      allowNull: false,
15    },
16    lastName: {
17      type: DataTypes.STRING,
18    },
19    email: {
20      type: DataTypes.STRING,
21      allowNull: false,
22      unique: true,
23      validate: {
24        isEmail: true,
25      },
26    },
27    telephone: {
28      type: DataTypes.STRING,
```

```
29     allowNull: false,
30   },
31   password: {
32     type: DataTypes.STRING,
33     allowNull: false,
34   },
35   soldCars: {
36     type: DataTypes.INTEGER,
37     defaultValue: 0,
38   },
39 },
40 { timestamps: true },
41 );
42
43 export default User;
```

Izsek kode 9: Primer normalizacije podatkov

```
1 def extract_data_from_raw_payload(raw
2   valid = True
3   data = {}
4
5   raw_brand = raw_payload.get("brand", None)
6   raw_model = raw_payload.get("model", None)
7
8   if not raw_brand:
9     valid = False
10  if not raw_model:
11    valid = False
12
13  if valid:
14    brand_match = match_brand(_preprocess(raw_brand), SOURCE)
15    if brand_match is None:
16      print(f"Could not match brand '{raw_brand}' for raw_id:
17        ↳ {id}")
18      valid = False
19    else:
20      brand_id, brand_canonical = brand_match
21      data["brand_name"] = brand
22
23      model_match = match_model
24      _preprocess(raw_model), brand_id, brand_canonical, SOURCE
```

```
24         )
25         if model_match is None:
26             print(
27                 f"Could not match model '{raw_model}' (brand:
                ↪ '{brand_canonical}') for raw_id: {id}"
28             )
29             valid = False
30         else:
31             _, model_canonical = model_match
32             data["model_name"] =
```